

СРСП

Решение задач на типы данных, целочисленное деление, остаток от деления и стандартные математические функции C++

Практика: выбор типа $\rightarrow$ / и % $\rightarrow$ работа с цифрами $\rightarrow$ `<cmath>` $\rightarrow$ индивидуальная задача

Уровень: линейные программы. В этой работе не используются if, циклы и массивы.

ФИО	Соколов Кирилл
Группа	20 РПО
Вариант	13А

Цель работы

Научиться правильно выбирать типы данных, понимать особенности деления целых чисел, применять операторы / и %, а также использовать базовые математические функции C++.

После выполнения студент умеет

- выбирать `int` или `double` в зависимости от задачи;
- объяснять разницу между целочисленным и вещественным делением;
- использовать % для получения остатка и отдельных цифр числа;
- применять `sqrt()`, `pow()`, `floor()`, `ceil()` и `abs()`;
- проверять результат программы на тестовых значениях.

Задание 1. Выберите подходящий тип данных

Для каждого значения укажите наиболее подходящий тип C++ и запишите пример объявления переменной.

Данные	Тип	Пример объявления
Возраст студента	int	Int age
Цена товара 1499.50	double	double price
Буква оценки 'A'	string	string grade
Средний балл 4.75	float	float average
Количество студентов	int	Int students
Имя студента	string	string name
Готова ли программа к запуску?	bool	bool ready

Задание 2. Предскажите результат

Сначала запишите ответ без запуска программы. Затем проверьте себя в Visual Studio.

7 / 2

```
int a = 7;
int b = 2;
cout << a / b;
```

Результат: 3

7.0 / 2

```
cout << 7.0 / 2;
```

Результат: 3.5

15 / 4

```
cout << 15 / 4;
```

Результат: 7

15 % 4

```
cout << 15 % 4;
```

Результат: 3

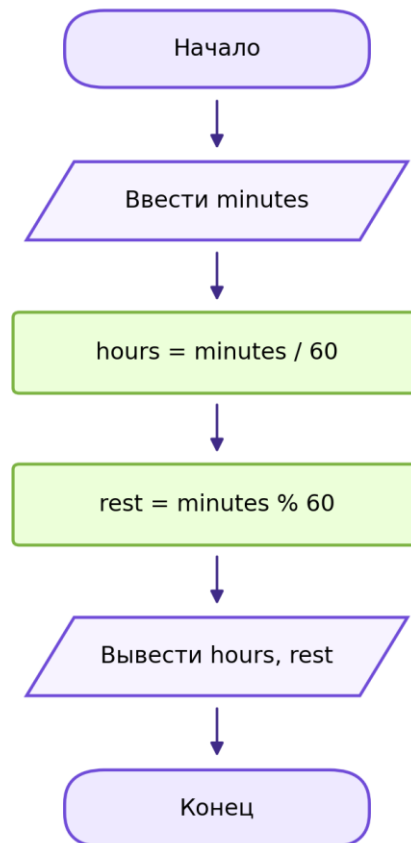
Объясните одним предложением, почему $7 / 2$ и $7.0 / 2$ дают разные результаты:

$7/2$ даёт разный результат потому что 7 – `int` и вычисление производится без учета дробной части, а 7.0 тип `float`, поэтому вычисление идёт с учетом дробной части.

Задание 3. Целочисленное деление и остаток

По блок-схеме напишите программу: пользователь вводит количество минут, программа выводит количество полных часов и оставшихся минут.

Задача: минуты → часы и минуты



```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int minutes, hours, rest;
    cin >> minutes;
    hours = minutes / 60;
    rest = minutes % 60;
    cout << hours << "\n" << rest;
}
```

Проверьте на значениях: 135 минут и 59 минут.

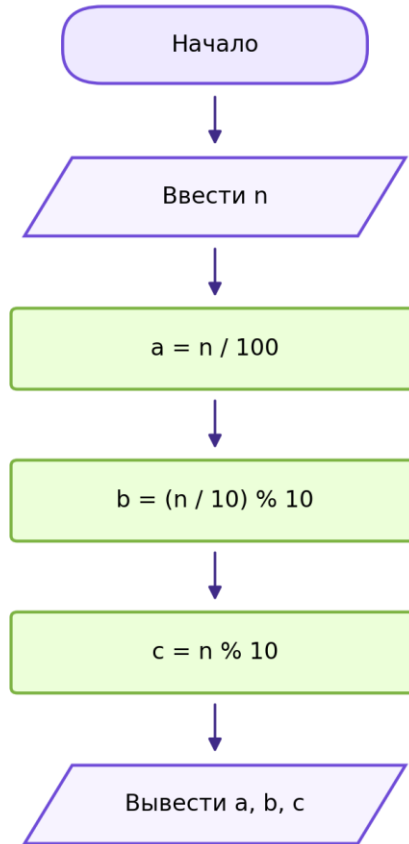
Результат для 135: 2, 15

Результат для 59: 0, 59

Задание 4. Разложение трёхзначного числа на цифры

По блок-схеме напишите программу, которая вводит трёхзначное число и выводит его сотни, десятки и единицы.

Задача: цифры трёхзначного числа



Подсказка: / отбрасывает дробную часть при работе с int, а % возвращает остаток от деления.

Тест: $n = 347$. Ожидаемые цифры: 3, 4, 7.

Код программы:

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n, a, b, c;
    cin >> n;
    a = n / 100;
    b = (n / 10) % 10;
    c = n % 10;
}
  
```

```
    cout << a << " " << b << " " << c;
}
```

Задание 5. Стандартные математические функции

Подключите математическую библиотеку:

```
#include <cmath>
```

Функция	Назначение	Пример
sqrt(x)	квадратный корень	sqrt(25) → 5
pow(x, y)	возведение в степень	pow(3, 2) → 9
floor(x)	округление вниз	floor(5.7) → 5
ceil(x)	округление вверх	ceil(5.2) → 6
abs(x)	модуль числа	abs(-8) → 8

Выполните и запишите результат:

```
sqrt(81) = 9
pow(2, 5) = 32
floor(8.9) = 8
ceil(8.1) = 9
abs(-17) = 17
```

Задание 6. Программа по математической формуле

Ввести длины двух катетов a и b. Найти гипотенузу:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Используйте sqrt() и pow(). Проверьте программу для a = 3, b = 4.

Полученный результат: 5

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    int a, b, c;
    cin >> a >> b;
    c = sqrt(pow(a, 2) + pow(b, 2));
    cout << c;
}
```

Задание 7. Почему программа выводит 2 вместо 2.5?

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a = 5;
    int b = 2;
    double x = a / b;
    cout << x;
    return 0;
}
```

- 1. Объясните причину: a и b оба int, поэтому не учитывается дробь
- 2. Исправьте программу первым способом: поменять тип у a,b с int на double
- 3. Исправьте программу вторым способом: перевести a в тип double только для вычисления x через $x = (\text{double})\ a/b$

Важно: тип переменной-результата double сам по себе не делает деление вещественным. Важно, какие типы участвуют в выражении.

Задание 8. Индивидуальная задача

Выполните только свой вариант. Перед кодом кратко запишите входные данные, типы переменных и формулу.

Шаблон анализа:

Входные данные	X
Типы переменных	float
Основная формула	Floor(x)
Что выводит программа	Убирание дробной части цифры
Тестовые значения	5.5, 6.7, 2.2
Вариант	Задание
1А	Ввести количество секунд. Определить полные минуты и оставшиеся секунды.
2А	Ввести количество минут. Определить полные часы

	и оставшиеся минуты.
3A	Ввести трёхзначное число. Вывести последнюю цифру.
4A	Ввести трёхзначное число. Вывести первую цифру.
5A	Ввести трёхзначное число. Вывести все три цифры.
6A	Ввести трёхзначное число. Найти сумму его цифр.
7A	Ввести трёхзначное число. Найти произведение его цифр.
8A	Ввести двузначное число. Вывести десятки и единицы.
9A	Ввести x . Найти $\text{sqrt}(x)$.
10A	Ввести x . Найти квадрат через $\text{pow}(x, 2)$.
11A	Ввести x . Найти куб через $\text{pow}(x, 3)$.
12A	Ввести a и b . Найти $\text{sqrt}(a*a + b*b)$.
13A	Ввести x . Вывести $\text{floor}(x)$.
14A	Ввести x . Вывести $\text{ceil}(x)$.
15A	Ввести x . Вывести $\text{abs}(x)$.
16A	Ввести a и b . Найти $\text{pow}(a + b, 2)$.
17A	Ввести a и b . Найти $\text{sqrt}(a) + \text{sqrt}(b)$.
18A	Ввести секунды. Перевести в часы, минуты и секунды.
19A	Ввести число n . Получить количество полных десятков $n / 10$.
20A	Ввести число n . Получить остаток при делении на 10.
21A	Ввести a и b типа <code>int</code> . Вывести a / b и $a \% b$.
22A	Ввести a и b типа <code>double</code> . Вывести a / b .
23A	Ввести a и b . Вывести $\text{floor}(a / b)$.
24A	Ввести a и b . Вывести $\text{ceil}(a / b)$.
1B	Ввести количество секунд. Определить полные часы и остаток секунд после полных часов.
2B	Ввести количество минут. Определить полные дни по 1440 минут и остаток минут.
3B	Ввести четырёхзначное число. Вывести последнюю цифру.
4B	Ввести четырёхзначное число. Вывести первую

	цифру.
5B	Ввести четырёхзначное число. Вывести первую и последнюю цифры.
6B	Ввести трёхзначное число. Найти сумму первой и последней цифр.
7B	Ввести трёхзначное число. Найти произведение первой и последней цифр.
8B	Ввести двузначное число. Найти сумму десятков и единиц.
9B	Ввести x . Найти $\text{sqrt}(x + 9)$.
10B	Ввести x . Найти $\text{pow}(x, 2) + 5$.
11B	Ввести x . Найти $\text{pow}(x, 3) - 1$.
12B	Ввести a и b . Найти $\text{sqrt}(\text{pow}(a, 2) + \text{pow}(b, 2))$.
13B	Ввести x . Вывести $\text{floor}(x)$ и исходное x .
14B	Ввести x . Вывести $\text{ceil}(x)$ и исходное x .
15B	Ввести a и b . Найти $\text{abs}(a - b)$.
16B	Ввести a и b . Найти $\text{pow}(a - b, 2)$.
17B	Ввести a и b . Найти $\text{sqrt}(\text{pow}(a, 2) + b)$.
18B	Ввести секунды. Вывести только полные минуты и остаток секунд.
19B	Ввести n . Получить количество полных сотен $n / 100$.
20B	Ввести n . Получить две последние цифры $n \% 100$.
21B	Ввести a и b типа <code>int</code> . Вывести частное и остаток, каждый с подписью.
22B	Ввести a и b типа <code>double</code> . Вывести их среднее арифметическое.
23B	Ввести a и b . Вывести $\text{floor}((a + b) / 2)$.
24B	Ввести a и b . Вывести $\text{ceil}((a + b) / 2)$.

Распределение: группа 1 — варианты 1A–24A; группа 2 — варианты 1B–24B.

Что сдаёт студент

- ответы заданий 1–2;
- программу по блок-схеме из задания 3;
- программу для разложения числа из задания 4;
- результаты по математическим функциям;
- программу по формуле из задания 6;
- объяснение и исправления задания 7;
- индивидуальную программу своего варианта;
- минимум 2 теста и скриншот запуска в Visual Studio.

Короткая защита

1. Почему в вашей задаче выбран `int` или `double`?
2. Чем отличаются `/` и `%`?
3. Что произойдёт при `7 / 2` и при `7.0 / 2`?
4. Какую математическую функцию вы использовали и для чего?
5. Какими тестовыми значениями вы проверили программу?

Критерии оценивания

Критерий	Что проверяется	Баллы
Типы данных	Корректный выбор и объявление типов	10
Прогноз результата	Понимание <code>int/int</code> и вещественного деления	15
Операторы <code>/</code> и <code>%</code>	Правильное получение частного и остатка	15
Работа с цифрами	Корректное разложение числа	15
Математические функции	Правильное применение <code><cmath></code>	15
Программа по формуле	Корректная реализация выражения	10
Исправление программы	Понимание причины ошибки результата	5
Индивидуальная задача	Работающий код и тесты	10
Защита	Понимание собственной программы	5
ИТОГО		100

Главное: студент должен уметь объяснить не только что написал, но и почему выбран именно этот тип данных, оператор или функция.